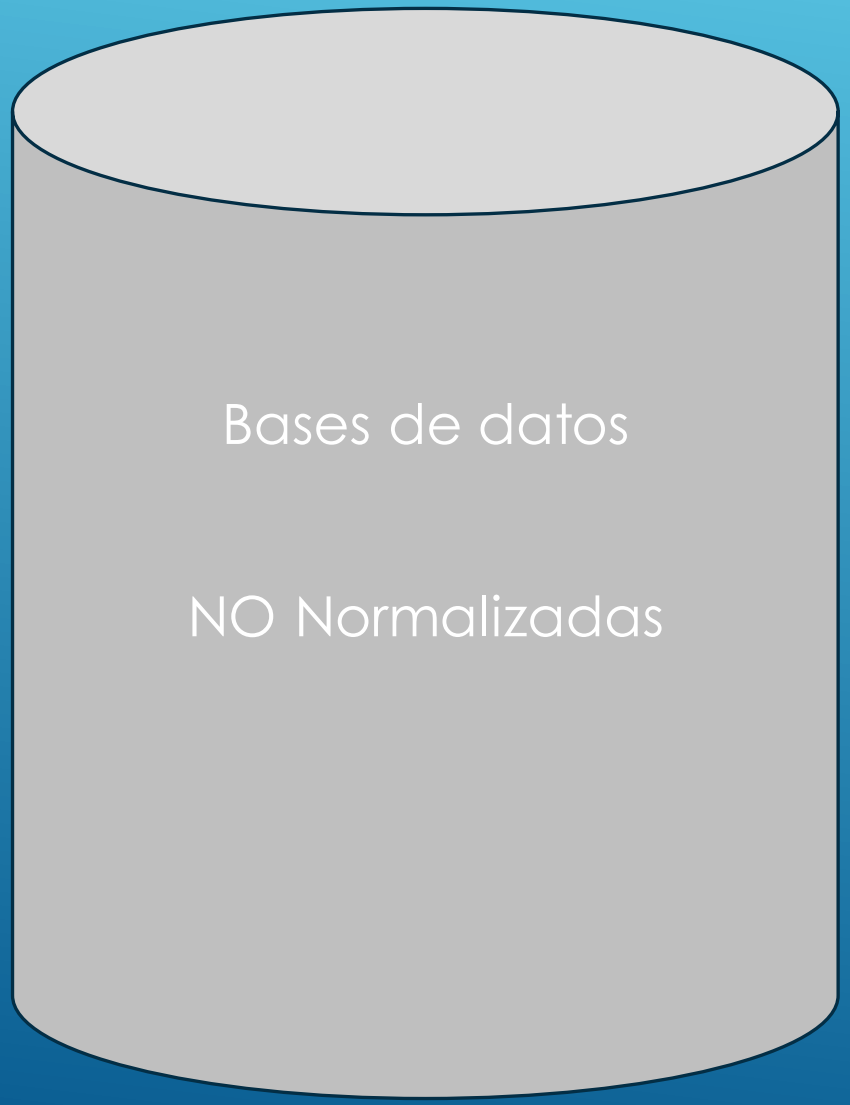
FN: FORMAS NORMALES

Herramientas para optimizar la BD



Gran cantidad de información en las tablas creadas

Duplicidad de información.

Exceso de Índices.

Tiempos altos de respuesta de comandos SQL

Información desordenada y difícil de manejar en los aplicativos

Tabla NO Normalizada

cod_area	Nom_area	Desc_area	Resp_area	Cod_emp	Nom_emp	F_nacimiento	F_ingreso
A_11	Carpinteria	Sector cortes madera	Juan	E_22	Pedro	11/11/1970	12/10/2010
A_11	Carpinteria	Sector cortes madera	Juan	E_44	Carlos	09/09/1980	12/06/2010
A_11	…	…	…	…	…	…	…
A_22	Pintureria	Sector pintado	Alfredo	E_55	Juana	07/09/1990	11/07/2009
A_22	…..	….	…..	….	….	….	…
A_33	…	….	…..	….	….	….	….

Tabla NO Normalizada

cod_area	Nom_area	Desc_area	Resp_area	Cod_emp	Nom_emp	F_nacimiento	F_ingreso
A_11	Carpinteria	Sector cortes madera	Juan	E_22	Pedro	11/11/1970	12/10/2010
A_11	Carpinteria	Sector cortes madera	Juan	E_44	Carlos	09/09/1980	12/06/2010
A_11	...	...	...	...	...	...	...
A_22	Pintureria	Sector pintado	Alfredo	E_55	Juana	07/09/1990	11/07/2009
A_22	.....	....	.....	....	....	....	...
A_33	...	....	.....	....	....	....	....

Las columnas relacionadas con el área se van a repetir por cada empleado.

En el ejemplo son solo 4 pero en la realidad son mas.

El mantenimiento de la tabla para agregar (INSERT), actualizar (UPDATE) o borrar (DELETE) va a ser mas compleja desde un aplicativo.

Primera Forma Normal

OBJETIVO

Romper la relación de repetitividad que puede tener algún dato dentro de una estructura.

Una estructura de datos esta en primera forma normal cuando no tiene dato repetitivo.

Técnica:

Se buscan los casos de datos repetitivos, estos datos pueden ser datos elementales o estructura de datos.

Los datos encontrados se eliminan de a uno por vez.

Primera Forma Normal

Regla Practica

Al aplicar 1FN, deben producirse tantas estructuras como grupos repetitivos hubieran existido mas una.

Las claves de las estructuras logradas deben ser:

. Una igual a la clave original.

. Cada una de las otras, formada por la clave de la estructura original mas la clave del respectivo elemento repetitivo.

Primera Forma Normal

Identificar y separar todos los elementos NO Claves que hagan repetir al elemento Clave

Se dispone de la siguiente tabla de libros, editoriales y autores.

cod_libro	titulo	cod_editorial	nombre_editorial	dir_editorial	autor	autor_pais	autor_nacimiento
23	El septimo Circulo	21	Editorial papel	Chacabucho 2020	Borges	Argentina	24 08 1899
23	El septimo Circulo	21	Editorial papel	Chacabucho 2020	Juan Perez	Argentina	12 10 1910
25	Don Quijote	11	Impesion Libro	Cabildo 1212	Cervantes Saavedra	España	29 09 1547
43	El Aleph	4	Atlantida	Callao 3412	Borges	Argentina	24 08 1899

Clave

El libro al ser escrito por 2 personas, al colocar ambos autores, la clave cod_libro se repite por cada autor y su información relacionada.

Primera Forma Normal

Identificar y separar todos los elementos NO Claves que hagan repetir al elemento Clave

Luego de aplicar la primer Forma Normal, queda lo siguiente:

T11

cod_libro	titulo	cod_editorial	nombre_editorial	dir_editorial
23	El septimo Circulo	21	Editorial papel	Chacabucho 2020
25	Don Quijote	11	Impesion Libro	Cabildo 1212
43	El Aleph	4	Atlantida	Callao 3412

T12

cod_libro	**cod_autor**	autor	autor_pais	autor_nacimiento
23	A_11	Borges	Argentina	24 08 1899
23	A_12	Juan Perez	Argentina	12 10 1910
25	A_101	Cervantes Saavedra	España	29 09 1547
43	A_11	Borges	Argentina	24 08 1899

Segunda Forma Normal

OBJETIVO

Romper la relación que ciertos datos no clave pueden mantener con el resto de la estructura, si es que solo dependen de parte de la clave.

Una estructura de datos esta en segunda forma normal cuando ninguno de sus datos no-clave dependa solamente de parte de la clave, es decir la dependencia es con la totalidad de la clave.

Técnica:

Se analizan los datos no-clave de a uno, para poder determinar si, según su naturaleza y función en la estructura, dependen de toda la clave en su conjunto o solo parte de ella.

Los datos que dependen en forma parcial de la clave, se desprenden de la estructura en cuestión para generar nuevas estructuras de dependencia total, junto con la porción de clave con la que están relacionados.

Segunda Forma Normal

Regla Practica

Al aplicar 2FN las claves de las estructuras logradas deben ser:

. Una igual a la clave original.

. Cada una de las otras formada por parte de la clave de la estructura original

Segunda Forma Normal

. Las tablas deben estar en 1FN.

. Identificar y separar todos los elementos NO Clave que dependen de PARTE de la Clave.

Verificar la T11 y aplicar 2FN.

T11

cod_libro	titulo	cod_editorial	nombre_editorial	dir_editorial
23	El septimo Circulo	21	Editorial papel	Chacabucho 2020
25	Don Quijote	11	Impesion Libro	Cabildo 1212
43	El Aleph	4	Atlantida	Callao 3412

Al tener una clave con un solo elemento, T11 se encuentra en 2FN, ya que no existen elementos que dependan de PARTE de la Clave

Segunda Forma Normal

. Las tablas deben estar en 1FN.

. Identificar y separar todos los elementos NO Clave que dependen de PARTE de la Clave.

Verificar la T12 y aplicar 2FN.

T12

cod_libro	cod_autor	autor	autor_pais	autor_nacimiento
23	A_11	Borges	Argentina	24 08 1899
23	A_12	Juan Perez	Argentina	12 10 1910
25	A_101	Cervantes Saavedra	España	29 09 1547
43	A_11	Borges	Argentina	24 08 1899

Al ser una clave compuesta, los elementos NO claves pueden pertenecer a Parte de la clave, es decir, pueden pertenecer a cod_autor o cod_autor + cod_libro

No puede haber elementos que pertenezcan solo a cod_libro porque este elemento debería haber quedado en T11 y no en T12

Segunda Forma Normal

. Las tablas deben estar en 1FN.

. Identificar y separar todos los elementos NO Clave que dependen de PARTE de la Clave.

Luego de aplicar la 2FN nos queda:

T110

cod_libro	titulo	cod_editorial	nombre_editorial	dir_editorial
23	El septimo Circulo	21	Editorial papel	Chacabucho 2020
25	Don Quijote	11	Impesion Libro	Cabildo 1212
43	El Aleph	4	Atlantida	Callao 3412

T121

cod_libro	cod_autor
23	A_11
23	A_12
25	A_101
43	A_11

T122

cod_autor	autor	autor_pais	autor_nacimiento
A_11	Borges	Argentina	24 08 1899
A_12	Juan Perez	Argentina	12 10 1910
A_101	Cervantes Saavedra	España	29 09 1547

Tercera Forma Normal

OBJETIVO

Romper la relación que ciertos datos no clave pueden mantener con el resto de la estructura, si es que solo dependen de otros datos no-clave.

Una estructura de datos esta en tercera forma normal cuando ninguno de sus datos no-clave depende de otro dato no clave.

Técnica:

Se analizan los datos no-clave uno por uno, para poder determinar si guarda alguna relación con otros datos no clave.

Se determina si esa relación es de dependencia

Los datos que dependen de otros se desprenden de la estructura en cuestión para generar nuevas estructuras.

Tercera Forma Normal

Regla Practica

Al aplicar 3FN las claves de las estructuras logradas deben ser:

. Una igual a la clave original.

. Cada una de las otras formada por datos que, en la estructura original, no formaban parte de la clave.

Tercera Forma Normal

. Las tablas deben estar en 2FN.

. Identificar y separar todos los elementos NO Clave que dependen de otro elemento NO Clave.

Evaluar cada tabla y aplicar 3FN:

T110

cod_libro	titulo	cod_editorial	nombre_editorial	dir_editorial
23	El septimo Circulo	21	Editorial papel	Chacabucho 2020
25	Don Quijote	11	Impesion Libro	Cabildo 1212
43	El Aleph	4	Atlantida	Callao 3412

T121

cod_libro	cod_autor
23	A_11
23	A_12
25	A_101
43	A_11

T122

cod_autor	autor	autor_pais	autor_nacimiento
A_11	Borges	Argentina	24 08 1899
A_12	Juan Perez	Argentina	12 10 1910
A_101	Cervantes Saavedra	España	29 09 1547

Tercera Forma Normal

. Las tablas deben estar en 2FN.

. Identificar y separar todos los elementos NO Clave que dependen de otro elemento NO Clave.

Evaluar cada tabla y aplicar 3FN:

T1210

cod_libro	cod_autor
23	A_11
23	A_12
25	A_101
43	A_11

↓

Ambos campos de la tabla son campos Claves, por lo tanto la tabla T121 se encuentra en 3FN.

Tercera Forma Normal

. Las tablas deben estar en 2FN.

. Identificar y separar todos los elementos NO Clave que dependen de otro elemento NO Clave.

Evaluar cada tabla y aplicar 3FN:

T1220

cod_autor	autor	autor_pais	autor_nacimiento
A_11	Borges	Argentina	24 08 1899
A_12	Juan Perez	Argentina	12 10 1910
A_101	Cervantes Saavedra	España	29 09 1547

Todos los elementos NO clave de la T122 NO tienen dependencia de otro elemento NO clave, en todos los casos dependen del elemento Clave.

Tercera Forma Normal

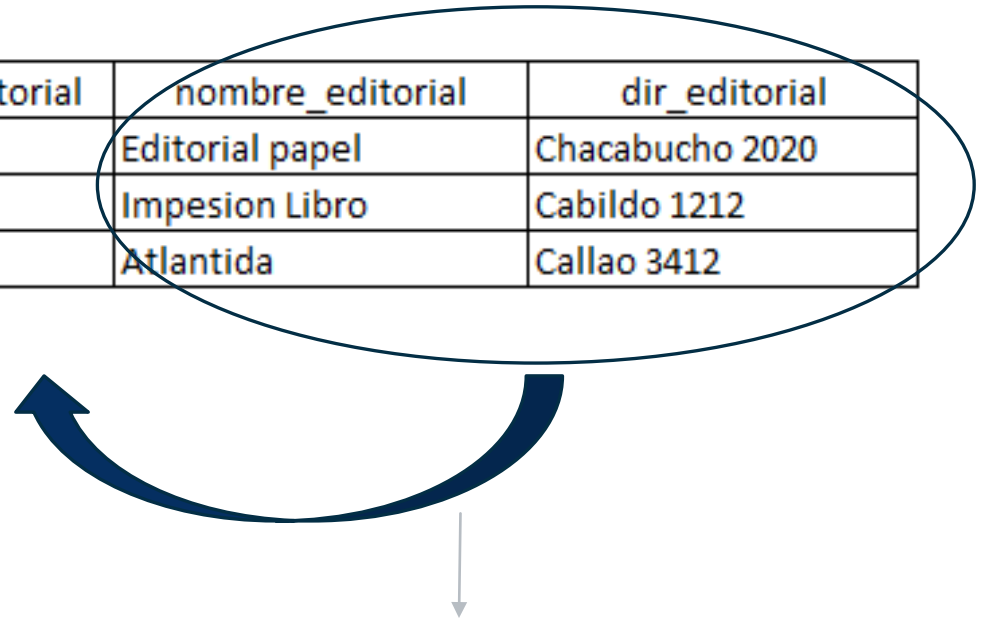
. Las tablas deben estar en 2FN.

. Identificar y separar todos los elementos NO Clave que dependen de otro elemento NO Clave.

Evaluar cada tabla y aplicar 3FN:

T110

cod_libro	titulo	cod_editorial	nombre_editorial	dir_editorial
23	El septimo Circulo	21	Editorial papel	Chacabucho 2020
25	Don Quijote	11	Impesion Libro	Cabildo 1212
43	El Aleph	4	Atlantida	Callao 3412



Los elementos nombre_editorial y dir_editorial dependen de cod_editorial sin importar cual es el cod_libro, es por ello que se aplica en esta tabla la 3FN separando estos elementos.

Tercera Forma Normal

. Las tablas deben estar en 2FN.

. Identificar y separar todos los elementos NO Clave que dependen de otro elemento NO Clave.

Lugo de aplicar la 3FN no queda:

T1101

cod_libro	titulo	cod_editorial
23	El septimo Circulo	21
25	Don Quijote	11
43	El Aleph	4

T1102

cod_editorial	nombre_editorial	dir_editorial
21	Editorial papel	Chacabucho 2020
11	Impesion Libro	Cabildo 1212
4	Atlantida	Callao 3412

T1210

cod_libro	cod_autor
23	A_11
23	A_12
25	A_101
43	A_11

T1220

cod_autor	autor	autor_pais	autor_nacimiento
A_11	Borges	Argentina	24 08 1899
A_12	Juan Perez	Argentina	12 10 1910
A_101	Cervantes Saavedra	España	29 09 1547

Resultado Forma Normal

. Las tablas deben estar en 3FN.

. Nombrar cada tabla manteniendo nomenclatura..

. Es importante NO Perder trazabilidad luego de haber aplicado las formas Normales

Lugo de aplicar la 3FN no queda:

LIBRO

cod_libro	titulo	cod_editorial
23	El septimo Circulo	21
25	Don Quijote	11
43	El Aleph	4

EDITORIAL

cod_editorial	nombre_editorial	dir_editorial
21	Editorial papel	Chacabucho 2020
11	Impesion Libro	Cabildo 1212
4	Atlantida	Callao 3412

LIBRO_AUTOR

cod_libro	cod_autor
23	A_11
23	A_12
25	A_101
43	A_11

AUTOR

cod_autor	autor	autor_pais	autor_nacimiento
A_11	Borges	Argentina	24 08 1899
A_12	Juan Perez	Argentina	12 10 1910
A_101	Cervantes Saavedra	España	29 09 1547

DUDAS ?